

TD 1 - SÉRIES DE FOURIER

Les basiques

1 Exercice

Soit la fonction 2π -periodique f définie par :

$$f(t) = \pi - |t|$$

pour tout $t \in [-\pi, \pi]$.

1. Calculer les coefficients de Fourier complexes de f .
2. En déduire les coefficients de Fourier réels de f .
3. Déduire des questions précédentes la valeur de la somme suivante : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$.
4. De même calculer la somme : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^4}$.

2 Exercice

1. Calculer les coefficients de Fourier complexes de la fonction f définie par : $f(x) = x(\pi - x)(\pi + x)$ $x \in [-\pi, \pi]$ et 2π -periodique.
2. Donner alors les coefficients de Fourier réels de f .
3. En déduire les sommes suivantes : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3}$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^6}$.
4. Tracer sous Python la fonction f ainsi que les sommes de Fourier partielles $S_m(f)$ pour quelques valeurs de m . Que constatez vous empiriquement ?

3 Exercice : Variation sur des questions de cours

On se place dans cet exercice dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$.

1. Rappeler la définition du produit de convolution $f \star g$ dans $\mathcal{D}_{2\pi}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ de deux fonctions f et g 2π -périodiques.
2. Soit $k \in \mathbb{Z}$. Donner le développement en série de Fourier complexe des fonctions suivantes :
 - (a) $e_k : t \rightarrow e^{ikt}$.
 - (b) $r_k : t \mapsto \cos(kt)$
3. Soit f une fonction 2π -périodique de classe $\mathcal{C}^1$.
 - (a) Donner l'expression de $f \star e_k$ en fonctions des coefficients de Fourier complexes de f .
 - (b) Donner l'expression de $f \star r_k$ en fonctions des coefficients de Fourier complexes de f .
 - (c) En déduire que pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f \star e_k(t)$$

- (d) Donner une expression similaire à la précédente de f en fonction des $f \star r_k$ cette fois.

1. IPSA Toulouse - M. COUFFIGNAL et M. EL-MAHBOUBY

4 Exercice : Développement eulérien

Soit $0 < u < 1$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -périodique telle que pour tout $x \in]-\pi, \pi[$:

$$f(x) := \cos(ux)$$

1. Calculer le développement en série de Fourier de f . Donner également les coefficients réels.
2. En déduire une expression de la fonction g définie par l'expression suivante :

$$g(u) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2u}{u^2 - n^2}$$

3. Soit $t \in]0, 1[$. Donner une expression de l'intégrale suivante :

$$I(t) := \int_0^t g(u) du$$

4. En déduire la formule suivante pour tout $t \in]0, 1[$:

$$\frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)$$

On appelle cette dernière expression le **développement eulérien de la fonction sinus**.

5 Exercice

1. Trouver les coefficients de Fourier complexes de la fonction 2π -périodique $f(x) = |\sin^3(x)|$.
2. Donner alors les coefficients de Fourier réels de f .
3. En déduire les sommes suivantes : $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(4n^2 - 1)(4n^2 - 9)}$ et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(4n^2 - 1)^2(4n^2 - 9)^2}$.
4. Tracer sous Python la fonction f ainsi que les sommes de Fourier partielles $S_m(f)$ pour quelques valeurs de m . Que constatez vous empiriquement ?

Pour s'entraîner

6 Exercice

Soit $a > 0$, $f(x) = \frac{1}{\cos(x) + \cosh(a)}$

1. Montrer qu'il existe une suite $(c_m)_{m \in \mathbb{Z}}$ de complexe telle que $f(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{imx}$.
2. En déduire les coefficients de Fourier de f .
3. En déduire la valeur de $\int_0^{2\pi} \frac{1}{\cos(x) + \cosh(a)} dx, a > 0$.

7 Exercice : inégalité de Wirtinger

Soit f une fonction réelle 2π -périodique et de classe C^1 par morceaux. On supposera sans perte de généralité que :

$$\int_0^{2\pi} f(t) dt = 0$$

1. Montrer que l'on a l'inégalité suivante :

$$\|f\|_2 \leq \|f'\|_2$$

2. Démontrer qu'il y a égalité si et seulement si :

$$f(t) = \alpha \cos(t) + \beta \sin(t)$$

où α et β sont des réels quelconques.

En traitement du signal la quantité $\|f\|_2$ est appelée l'énergie totale du signal (périodique). Ainsi l'inégalité de Wirtinger démontre que l'énergie totale du signal dérivée est toujours supérieure ou égal à l'énergie du signal initial. L'opération de dérivation amplifie les harmoniques.

8 Exercice : un théorème isopérimétrique

Soit γ une courbe fermée du plan euclidien de classe $\mathcal{C}^1$ de longueur $L > 0$. On suppose de plus que cette courbe ne se recoupe pas de sorte qu'elle enferme une aire $A > 0$. On peut alors paramétrer cette courbe sur l'intervalle $[0, 2\pi]$ et les coordonnées d'un point de la courbe s'écrivent alors :

$$\gamma(t) := (x(t), y(t))$$

où $t \in [0, 2\pi]$ et x et y sont des fonctions de $[0, 2\pi]$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. Sans perte de généralité on supposera que : $L = 2\pi$ et que la paramétrisation est normale i.e. pour tout $t \in [0, 2\pi]$:

$$\|\gamma'(t)\|_2 = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} = 1$$

1. Rappeler l'expression de la longueur de la courbe L en fonction de x' et y' .
2. Justifier que :

$$A = \int_0^{2\pi} x(t) y'(t) dt$$

3. Montrer que :

$$\frac{2\pi - 2A}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x(t) - y'(t))^2 dt + \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (x'(t)^2 - x(t)^2) dt$$

4. Sans perte de généralité (pourquoi ?) on peut supposer que :

$$\int_0^{2\pi} x(t) dt = 0$$

En utilisant l'inégalité de Wirtinger, démontrer que :

$$\frac{2\pi - 2A}{2\pi} \geq 0$$

5. Pourquoi peut-on imposer également sans perte de généralité que :

$$\int_0^{2\pi} y(t) dt = 0$$

Justifier alors que l'aire est maximale si la courbe γ est celle d'un cercle.

9 Exercice : l'équation des ondes (1D)

Dans cet exercice nous allons nous intéresser à la résolution de l'équation des ondes en une dimension. Historiquement c'est en étudiant le mouvement d'une corde fixée à ses deux extrémités que Jean Bernoulli (1667-1748) constate que son mouvement est sinusoïdal. Cette constatation empirique guidera ses « successeurs » à étudier les solutions de cette équation s'écrivant comme série trigonométrique (réelle). Dans cet exercice nous allons appliquer une forme légèrement « modernisée » de cette approche.

On considère une corde de longueur $L > 0$ et on modélise la hauteur d'un point sur la corde par une fonction à deux variables :

$$u : \mathbb{R}_+ \times [0, L] \rightarrow \mathbb{R}$$

La première variable représentant le temps notée t et la seconde x la position sur l'axe des abscisses. On note $c > 0$ une constante physique représentant la célérité dans le milieu considéré. Rappelons alors que l'équation des ondes unidimensionnelle s'écrit sous la forme d'une équation aux dérivées partielles avec conditions initiales sous la forme suivante :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 \\ u(t, 0) = u(t, L) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}_+ \\ \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = v(x) \quad \forall x \in [0, L] \\ u(0, x) = \phi(x) \quad \forall x \in [0, L] \end{cases}$$

où les fonctions v et ϕ sont des fonctions à valeurs réelles données.

Dans tout cette exercice nous allons supposer que :

- $L = 2\pi$ (afin de simplifier les formules),
- quitte à prolonger les fonctions par translation de $L = 2\pi$ nous considérerons les fonctions v, ϕ, u ainsi que ses dérivées partielles par rapport à x pour tout t comme développable en série de Fourier.

On notera pour tout $(t, x) \in \mathbb{R}_+ \times [0, L]$:

$$u(t, x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k(t) e^{ikx}$$

sont développement en série de Fourier.

1. En utilisant l'équation des ondes, montrer que les $c_k(t)$ vérifient des équations différentielles linéaires d'ordres 2. En déduire que pour tout $k \in \mathbb{Z}^*$, il existe deux constantes complexes α_k et β_k telles que :

$$c_k(t) = \alpha_k e^{ickt} + \beta_k e^{-ickt}$$

Montrer que pour $k = 0$ on trouve :

$$c_0(t) = a_0 + a_1 t$$

où a_0 et a_1 sont des réels.

2. En déduire que la fonction u s'écrit comme la somme de deux fonctions :

$$u(t, x) = \psi_1(x + ct) + \psi_2(x - ct)$$

On remarque que l'on voit apparaître formellement l'onde progressive et l'onde régressive.

3. Dans la suite nous allons déterminer les constantes α_k et β_k en utilisant les conditions initiales.
 - (a) En utilisant à présent les conditions :

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = v(x) \quad \forall x \in [0, L] \\ u(0, x) = \phi(x) \quad \forall x \in [0, L] \end{cases}$$

et les développements en série de Fourier de v et ϕ , montrer que :

$$\begin{cases} a_0 = c_0(\phi) \\ a_1 = c_0(v) \\ \alpha_k = \frac{1}{2} \left(c_k(\phi) - i \frac{c_k(v)}{ck} \right) \\ \beta_k = \frac{1}{2} \left(c_k(\phi) + i \frac{c_k(v)}{ck} \right) \end{cases} \quad \forall k \in \mathbb{Z}^*$$

(b) En déduire que u s'écrit sous la forme :

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (\Psi(x + ct) + \Psi(x - ct)) + \frac{1}{2c} R(t, x)$$

où :

- Ψ est une fonction que vous déterminerez,
- et R la fonction donnée par l'expression suivante :

$$R(t, x) = c_0(v) 2ct + \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} \frac{c_k(v)}{ik} e^{ik(x+ct)} - \sum_{k \in \mathbb{Z}^*} \frac{c_k(v)}{ik} e^{ik(x-ct)}$$

(c) En déduire l'expression de R suivante :

$$R(t, x) = \int_{x-ct}^{x+ct} v(s) ds$$

On obtient ainsi la solution du problème initial :

$$u(t, x) = \frac{1}{2} (\phi(x + ct) + \phi(x - ct)) + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} v(s) ds$$

(d) Interpréter physiquement ce résultat.

4. Réaliser une animation Python pour les conditions initiales suivantes :

(a) Premier cas :

$$\begin{cases} u(t, 0) = u(t, 2\pi) = 0 & \forall t \in \mathbb{R}_+ \\ \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = 0 & \forall x \in [0, 2\pi] \\ u(0, x) = \sin(x) & \forall x \in [0, 2\pi] \end{cases}$$

(b) Second cas : une condition initiale que vous choisirez.

Plus difficile

10 Exercice : l'équation des ondes (1D) avec source

En reprenant les calculs précédents résolvez à l'aide des séries de Fourier avec source :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(t, x) - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(t, x) = f(x) \\ u(t, 0) = u(t, L) = 0 & \forall t \in \mathbb{R}_+ \\ \frac{\partial u}{\partial t}(0, x) = v(x) & \forall x \in [0, L] \\ u(0, x) = \phi(x) & \forall x \in [0, L] \end{cases}$$

où f est une fonction que l'on supposera développable en série de Fourier. Réaliser une animation Python avec un source f et des conditions initiales que vous choisirez.

11 Exercice : avec d'autres périodes...

Montrer que pour tout $x \in [0, 2\pi]$, on a la relation :

$$\frac{\pi}{8} (\pi - x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} \cos\left(\frac{2n+1}{2}x\right)$$